UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA DE NEGOCIOS DIGITALES

INFORME FINAL DEL PROYECTO INTEGRADOR

TEAMSLASH: Ecosistema Digital de Gestión de Clientes para la Constructora Torvesa

Séptimo Semestre

Autores:

Diego Bermeo

Víctor Segura

Quito, julio de 2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. Descripción del problema identificado

La Constructora Torvesa, empresa mediana del sector de la construcción de Quito, enfrenta una ineficiencia crítica en la captación y retención de prospectos comerciales (leads). Su personal comercial y técnico divide la jornada entre la oficina y la supervisión de obras, por lo que las solicitudes de cotización de alto valor —que ingresan por canales informales como el WhatsApp personal— quedan desatendidas durante horas o días. Dado que en este sector cada contrato tiene un ticket elevado, la falta de inmediatez en el primer contacto provoca que los leads interesados migren hacia competidores que sí responden al instante: el problema no es de demanda, sino de trazabilidad y velocidad de respuesta.

2. Planteamiento general de la solución propuesta

Para corregir esta fuga de valor se diseñó TEAMSLASH, un ecosistema digital de arquitectura híbrida: una landing de captación desplegada en Vercel, una API propia en Node.js/Express alojada en Railway que autentica, valida y normaliza cada solicitud, una base de datos PostgreSQL como registro maestro de leads, y un sistema de alertas multicanal que envía una tarjeta interactiva a Slack al celular del coordinador en obra. El equipo puede así contactar al prospecto en minutos y gestionar el estado del negocio (Nuevo → En proceso → Cerrado) con un clic, sin abandonar su frente de trabajo. La hibridación es estratégica: las plataformas en la nube aportan velocidad y bajo costo, mientras la API propia otorga control total de la lógica, seguridad criptográfica y un activo tecnológico propietario.

3. Justificación de la importancia del problema

En los negocios digitales B2B, el speed-to-lead (velocidad del primer contacto) es el factor crítico de conversión: la probabilidad de calificar un prospecto se degrada drásticamente pasados los primeros minutos (Oldroyd et al., 2011). Para Torvesa, cada lead abandonado representa la fuga de contratos de miles de dólares; el diagnóstico estimó un valor promedio de USD 15.000 por oportunidad perdida. Digitalizar el embudo protege el flujo de caja, resguarda la inversión publicitaria y proyecta una imagen institucional de inmediatez.

4. Enfoque y alcance del proyecto

El trabajo corresponde a un proyecto formativo aplicado de la carrera de Negocios Digitales. Su alcance abarca el diseño conceptual, funcional y arquitectónico de la solución, el desarrollo de un MVP funcional con API propia, su validación con usuarios reales y la estructuración del modelo de negocio y de costos, sin requerir una implementación comercial masiva. La tecnología se concibe como medio para resolver un problema de negocio, no como un fin en sí mismo.

5. Objetivo general del proyecto

Diseñar una plataforma digital de gestión comercial para el equipo de ventas de la Constructora Torvesa, que automatice la captación de leads y las notificaciones móviles mediante una arquitectura híbrida (Vercel, API Node.js en Railway, PostgreSQL y Slack), para reducir el tiempo de respuesta inicial a menos de 15 minutos y frenar la fuga de prospectos calificados.

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO

1.1. Descripción detallada del problema

El análisis operativo de Torvesa devela un severo desorden en su embudo comercial: no existe un registro unificado de leads, la gerencia carece de trazabilidad sobre las cotizaciones en curso y el conocimiento comercial reside en dispositivos y memorias personales. El problema central surge del choque de roles: el equipo debe trasladarse físicamente a las obras, lo que le impide atender oportunamente los canales digitales, produciendo cuellos de botella en los que la información de clientes calificados "se enfría" hasta perder viabilidad comercial.

1.2. Análisis del entorno

En Quito, los clientes corporativos exigen canales digitales e inmediatos, pero las constructoras medianas permanecen en procesos manuales debido al alto costo y complejidad de los CRM tradicionales (Salesforce, HubSpot). Esta brecha constituye una ventaja competitiva latente: dotar al equipo de una herramienta de respuesta ultraveloz y de bajo costo posiciona a Torvesa por delante de sus competidores directos.

1.3. Definición del usuario objetivo (Buyer Persona)

El target principal de TEAMSLASH es el usuario interno: los coordinadores comerciales, gestores y técnicos de Torvesa, quienes gestionan las ventas desde el frente de obra y requieren usabilidad de "Fricción Cero". El perfil representativo es Carlos Mendoza (45 años), Coordinador Comercial: utiliza WhatsApp como canal principal, maneja de 3 a 5 proyectos simultáneos, accede a la información casi siempre desde el celular y toma decisiones sobre datos dispersos. Necesita visibilidad en tiempo real del estado de cada prospecto, un registro centralizado independiente de la memoria de los vendedores y alertas automáticas ante cada lead nuevo. Sus frustraciones:

clientes que nunca recibieron respuesta, presupuestos sin seguimiento y publicidad cuyo retorno no puede rastrear.

1.4. Formulación del problema

El Coordinador Comercial de la Constructora Torvesa necesita centralizar y automatizar la recepción de clientes potenciales, porque maneja múltiples proyectos desde el campo con información dispersa; actualmente enfrenta pérdida de trazabilidad de los leads y tiempos de respuesta lentos que provocan la caída de contratos valiosos antes del primer contacto formal.

1.5. Supuestos iniciales del proyecto

Se asume que el equipo comercial pierde negociaciones por la dependencia de canales informales (WhatsApp personal) y la ausencia de alertas inmediatas, agravadas por la permanencia del personal en obras sin acceso a computadoras.

1.6. Justificación de la problemática

Postergar la digitalización pone en riesgo el flujo de caja: cada lead abandonado es una pérdida neta que se transfiere a la competencia. Además, la circulación de datos de clientes en dispositivos personales representa un riesgo jurídico frente a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) vigente en el Ecuador.

1.7. Validación del problema: diagnóstico con cuatro instrumentos (N = 30)

Para validar el problema con rigor estadístico, se aplicaron cuatro instrumentos de encuesta a la misma población de 30 colaboradores de Torvesa (asesores comerciales 36,7%, dirección/gerencia 23,3%, personal de obra 20,0% y administrativos 20,0%), sin valores nulos en ninguna aplicación. Los instrumentos midieron, respectivamente: (1) la fricción operativa y los canales de comunicación obra-oficina; (2) la usabilidad del sistema actual mediante la escala SUS

(Brooke, 1996); (3) la fuga de leads y el cumplimiento del speed-to-lead; y (4) la priorización de requerimientos para la solución consolidada. Las escalas Likert se interpretaron agrupando los valores 4-5 como acuerdo y 1-2 como desacuerdo, siguiendo la práctica top-two-box de la investigación de mercados.

a) Fricción operativa y canales informales (Encuesta 1)

Los hallazgos confirman que la comunicación crítica del negocio circula fuera de todo sistema de registro. La Tabla 1 consolida los indicadores principales.

Tabla 1

Indicadores de fricción operativa y comunicación obra-oficina (N = 30)

Indicador	Resultado	Lectura diagnóstica
Comunicación urgente que circula por canales informales no trazables (WhatsApp personal, verbal, llamadas)	56,7%	Más de la mitad del dato crítico vive fuera de todo registro
Confirmaciones desde obra que "a veces nunca llegan" (categoría modal)	36,7%	La falla no es solo lentitud: es pérdida total del mensaje
Equipo que reconoce haber perdido oportunidades de venta por información desactualizada (ítem A4; M = 3,57)	63,3%	La informalidad se traduce en pérdida comercial percibida
Acuerdo con que la comunicación transita por canales formales y registrados (ítem A3; M = 2,77)	26,7%	Solo 1 de cada 4 percibe formalidad en el flujo del dato
Punto de ruptura más señalado: chats informales (26,7%) y ausencia de un responsable claro del dato (20,0%)	46,7% combinado	Falla de proceso y gobernanza, no de actitud interpersonal

Nota. Elaboración propia a partir de la Encuesta 1 aplicada al equipo de Torvesa (2026).

El análisis cualitativo refuerza el cuadro: el patrón más frecuente de las respuestas abiertas (11 de 30) describe ventas perdidas porque el asesor debió posponer la respuesta al cliente por

falta de datos de obra, y este decidió por otra opción durante la espera. La demanda modal de mejora fue que la información "llegue automáticamente sin tener que pedirla" (10 menciones).

b) Usabilidad del sistema actual: puntaje SUS (Encuesta 2)

La versión inicial del sistema se evaluó con la System Usability Scale, instrumento estándar de diez ítems cuyo puntaje se expresa en escala 0-100 (Brooke, 1996). El resultado global fue de 53,83 puntos (DE = 11,59; mediana = 52,50), con el 90% de los usuarios por debajo del umbral normativo de 68 puntos que representa el promedio de la industria (Sauro, 2011; Lewis, 2018). Según la escala de adjetivos de Bangor et al. (2008, 2009), este puntaje corresponde a la franja "aceptable con reservas / marginal bajo". El diagnóstico complementario reveló los síntomas de una "amnesia institucional": el 50% del equipo no encuentra información completa al buscar el historial de un cliente antiguo y el 43,3% no confía en poder retomar la cartera de un compañero ausente. Las frustraciones cualitativas dominantes —invisibilidad del estado del lead (17 menciones) y fricción móvil con exceso de clics (13 menciones)— corresponden a fallas en las heurísticas de visibilidad del estado del sistema y reconocimiento antes que recuerdo (Nielsen, 1994). La conclusión metodológica es clave para el proyecto: la baja adopción (43,3% declara no usar el sistema) es consecuencia de la fricción de usabilidad y no de la actitud del equipo, por lo que la estrategia correctiva es el rediseño de la experiencia, no la capacitación forzada.

c) Fuga de leads e incumplimiento del speed-to-lead (Encuesta 3)

El tercer instrumento cuantificó la cadena causal entre lentitud de respuesta y pérdida económica, cuyos resultados se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2

Indicadores de speed-to-lead y fuga comercial (N = 30)

Indicador	Resultado	Lectura diagnóstica
Primeros contactos realizados dentro de la ventana de 15 minutos	13,3%	Incumplimiento estructural del estándar de speed-to-lead
Leads contactados recién después de 24 horas	23,3%	Casi 1 de cada 4 prospectos espera más de un día
Etapa modal de pérdida del embudo: antes del primer contacto ("nunca contestan")	30,0%	La mayor fuga ocurre sin que el interés del cliente pueda evaluarse: falla puramente operativa
Equipo que estima perder 3 o más leads calificados al mes (el 26,7% estima más de 10)	50,0%	Fuga recurrente en un negocio de ticket alto
Impacto económico calificado como crítico ("pone en riesgo el flujo de caja") o alto	50,0%	La Gerencia es el rol que más gravemente lo dimensiona (54,5%)
Equipo sin forma de cuantificar cuántos leads se pierden	20,0%	Inexistencia de instrumentos de medición del embudo
Colaboradores que al iniciar el día no saben a qué clientes priorizar (ítem L2)	43,3%	Ausencia de una cola de trabajo compartida y priorizada

Nota. Elaboración propia a partir de la Encuesta 3 (2026). La ventana de 5-15 minutos es el estándar de la industria derivado de Oldroyd et al. (2011).

d) Priorización de requerimientos (Encuesta 4)

El cuarto instrumento combinó una escala Likert de urgencia con un ranking forzado (elección obligatoria de tres funciones), método que revela prioridades reales bajo escasez. La triangulación de ambos métodos arrojó el Top 3 definitivo de la Tabla 3, que orienta el desarrollo de la solución consolidada.

Tabla 3

Top 3 definitivo de funciones priorizadas por el equipo

Función priorizada	Puesto Likert (media)	Puesto ranking forzado	Evidencia convergente
Historial completo y centralizado del cliente	2.º (3,20)	1.º (53,3%)	Ataca la "amnesia institucional" del diagnóstico SUS
Reportes visuales y tableros analíticos	1.º (3,37)	3.º (40,0%)	Responde al 20% que "no tiene forma de saber" cuántos leads pierde
Alertas instantáneas en el celular	6.º (2,90)	2.º (43,3%)	Principal obstáculo citado del seguimiento (Encuesta 3) y demanda modal de la Encuesta 1

Nota. Elaboración propia a partir de la Encuesta 4 (2026). Las condiciones de adopción más mencionadas fueron la facilidad sin capacitación y la integración con WhatsApp.

1.8. Resumen y conclusiones del Capítulo I

El diagnóstico con cuatro instrumentos (N = 30) evidencia una cadena causal completa y medible: la información crítica circula en un 56,7% por canales informales, las confirmaciones desde obra nunca llegan en el 36,7% de los casos, solo el 13,3% de los leads se contacta dentro de los 15 minutos y la mayor fuga del embudo (30%) ocurre antes del primer contacto. El resultado es que el 63,3% del equipo reconoce oportunidades perdidas y la mitad califica el impacto como crítico o alto para el flujo de caja. A ello se suma que la usabilidad del sistema inicial resultó deficiente (SUS = 53,83), demostrando que la adopción exige un rediseño de "Fricción Cero" y no imposición normativa. Queda así validada la urgencia de un ecosistema móvil unificado que

capture los leads automáticamente, los registre en una base central y alerte al equipo en tiempo real, priorizando el historial centralizado, la reportería analítica y las alertas instantáneas.

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL

El diseño de TEAMSLASH se sustenta en marcos teóricos de la gerencia moderna y de la ingeniería de negocios digitales, aplicados a las restricciones físicas de la industria de la construcción.

2.1. Negocios digitales y transformación adaptativa

Un negocio digital B2B se define por su capacidad de utilizar la tecnología para reconfigurar su modelo operativo y capturar valor de forma más eficiente, no solo por vender en línea. Para Torvesa, esto implica una transformación adaptativa: dado el diagnóstico (conectividad limitada en obra y uso 100% móvil), el ecosistema debe operar de forma asíncrona y ligera, permitiendo que la información se encole y registre automáticamente en cuanto el dispositivo recupera señal, sin anclar al usuario a un escritorio.

2.2. El modelo SaaS (Software as a Service) y el speed-to-lead

El modelo SaaS es el paradigma dominante de distribución de software empresarial: el proveedor aloja la aplicación en la nube y el cliente accede mediante una suscripción recurrente, eliminando licencias perpetuas y servidores propios. Su lógica financiera se sustenta en ingresos recurrentes mensuales (MRR), altos márgenes brutos y un costo marginal cercano a cero: atender a un cliente adicional no incrementa los costos proporcionalmente. TEAMSLASH adopta un esquema de precios escalonado (tiered pricing) de dos licencias, donde el margen del plan superior subsidia la operación del plan de entrada.

El indicador operativo central del proyecto es el speed-to-lead. La evidencia empírica demuestra que la probabilidad de calificar un prospecto en línea se degrada drásticamente con cada minuto de espera: las empresas que contactan dentro de la primera hora multiplican varias veces

sus probabilidades de calificación frente a las que demoran más, y la práctica de la industria consolidó la ventana de 5 a 15 minutos como estándar (Oldroyd et al., 2011). Este marco convierte la latencia del primer contacto en la métrica de éxito del ecosistema.

2.3. Propuesta de valor

Según Osterwalder y Pigneur (2010), una propuesta de valor exitosa "alivia dolores" y "crea ganancias" para el usuario; su diseño exige mapear las tareas, frustraciones y beneficios esperados del cliente (Osterwalder et al., 2014). El dolor principal del Coordinador Comercial no es la falta de clientes, sino la saturación visual, la pérdida de datos y el aislamiento en campo. TEAMSLASH alivia ese cuello de botella con una interfaz minimalista y genera la ganancia del control absoluto del embudo: el valor central es la "Fricción Cero", inmediatez operativa sin sacrificar el trabajo técnico en obra.

2.4. Procesos y BPM (Business Process Management)

La Gestión de Procesos de Negocio es la disciplina que identifica, modela y optimiza los flujos de actividades de una organización (Dumas et al., 2018). Torvesa operaba bajo la improvisación de responder chats personales; al aplicar BPM, TEAMSLASH orquesta un proceso lineal y medible de cuatro fases: (a) ingreso del cliente por el portal estructurado; (b) registro automatizado en la base de datos, mediado por la API; (c) emisión inmediata de la alerta móvil; y (d) asignación de responsable y gestión desde el campo. Las reglas de negocio se ejecutan automáticamente, liberando al operador humano para la negociación y el cierre.

2.5. Metodologías ágiles y Kanban

Frente a las metodologías de gestión pesada, el marco ágil privilegia la adaptabilidad y la entrega incremental (Sutherland, 2014). Dentro de él, Kanban es un sistema de control visual del

flujo de trabajo que limita el trabajo en progreso (WIP) para evitar la sobrecarga del equipo (Anderson, 2010). TEAMSLASH adopta Kanban de forma nativa para contrarrestar el "ruido visual" diagnosticado: mediante un semáforo de estados (rojo = Nuevo, amarillo = En proceso, verde = Cerrado), el usuario comprende el estado de su cartera en segundos desde el celular.

2.6. MVP (Producto Mínimo Viable) y usabilidad

El MVP, definido por Ries (2011) en la metodología Lean Startup, es la versión del producto que permite recolectar el máximo aprendizaje validado con el menor esfuerzo. TEAMSLASH lo aplica concentrando el desarrollo en la capa crítica de integración (la API) y orquestando plataformas en la nube ya existentes, validando la hipótesis de negocio antes de comprometer capital en desarrollos complejos. La calidad de la experiencia se evaluó con la System Usability Scale (SUS), instrumento de diez ítems ampliamente validado cuyo punto de referencia normativo es 68/100 (Brooke, 1996; Sauro, 2011); su aplicación al sistema inicial (Capítulo I) fue la base empírica del rediseño de la versión consolidada.

2.7. Resumen y conclusiones del Capítulo II

El marco conceptual muestra que TEAMSLASH trasciende la suma de aplicaciones digitales para constituir un rediseño integral de la operativa comercial. La articulación de los principios de negocios digitales, el modelo SaaS con costo marginal cero, la evidencia del speed-to-lead, la disciplina BPM, Kanban y el enfoque MVP con medición SUS dota al proyecto de solidez académica y técnica, y asegura que la propuesta constituya, además, un modelo de negocio viable y rentable.

CAPÍTULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1. Definición de la solución

Se propone TEAMSLASH, una plataforma digital orientada al equipo comercial de la Constructora Torvesa, diseñada para capturar, autenticar, clasificar por estados visuales y notificar instantáneamente la llegada de prospectos comerciales. Al centralizar la información en una base de datos propia y fuera de los dispositivos personales de los vendedores, TEAMSLASH otorga a la gerencia control absoluto sobre su embudo de ventas sin entorpecer el trabajo operativo en el campo.

3.2. Enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP)

El MVP se centra en digitalizar el primer contacto y acortar el tiempo de respuesta mediante tres pilares: captura estandarizada (landing en Vercel con formulario estructurado que elimina el "ruido" de los canales informales), registro y organización ágil (API propia que almacena cada lead en PostgreSQL con estado visual tipo Kanban) y notificación en campo (tarjeta interactiva de Slack en el celular del coordinador). Estas funciones mínimas bastan para validar la hipótesis principal: reducir el speed-to-lead a menos de 15 minutos incluso en entornos de baja conectividad.

3.3. Propuesta de valor

A. Definición del segmento de clientes

El usuario central es el Coordinador Comercial y Gerente de Ventas de constructoras medianas, representado por el perfil de Carlos Mendoza: un profesional multiproyecto frustrado por la pérdida de leads a causa de la saturación de su WhatsApp personal, que necesita recuperar el control del seguimiento sin encender un computador en medio de una obra.

B. Relación problema-solución

El problema es la fuga de contratos de alto valor por respuestas tardías (23,3% de los leads espera más de 24 horas según el diagnóstico) y por la ausencia de registro centralizado. TEAMSLASH automatiza el flujo de entrada: cuando el prospecto envía el formulario, la API registra la información en la base central y dispara la alerta push en segundos, eliminando la dependencia de la memoria humana y asegurando que cada inversión publicitaria sea gestionada desde el instante de la captación.

C. Pilares de diferenciación estratégica

- **Speed-to-Lead:** reducción del tiempo del primer contacto comercial de más de 24 horas a menos de 15 minutos, garantizando que el prospecto siga "caliente".
- **Fricción Cero:** eliminación de la curva de aprendizaje; el usuario gestiona la venta desde la aplicación de mensajería (Slack) que ya sabe utilizar en su celular, sin capacitaciones.
- **Arquitectura propia:** independencia de licencias costosas de terceros; el motor headless propio (API + PostgreSQL) permite escalar clientes con costos operativos marginales y constituye un activo tecnológico de los fundadores.

Frente a las alternativas del mercado Pyme, la posición competitiva es clara: WhatsApp Business ofrece curva de aprendizaje nula pero trazabilidad inexistente del dato; el CRM tradicional ofrece trazabilidad alta pero con meses de curva de aprendizaje y costos muy altos; TEAMSLASH combina lo mejor de ambos: curva nula (Fricción Cero), trazabilidad alta (PostgreSQL) y un costo accesible de USD 49 mensuales.

3.4. Elevator Pitch y "Fricción Cero"

"Mediante el ecosistema SaaS TEAMSLASH ayudamos a los coordinadores comerciales de constructoras a resolver la pérdida de prospectos por seguimientos tardíos, ofreciendo captura automática, gestión visual y alertas móviles inmediatas de Fricción Cero, para aumentar el cierre de contratos y reducir el tiempo de respuesta a menos de 15 minutos".

La "Fricción Cero" se inspira en el diseño de interfaces cotidianas universales: así como cualquier persona opera la calculadora de su teléfono sin manual, TEAMSLASH no requiere capacitación, pues orquesta herramientas que el trabajador ya domina —una app de mensajería y paneles visuales simples—. El operador recibe un mensaje, hace clic y actualiza un estado; la tecnología subyacente realiza el resto. Esta decisión de diseño responde directamente al hallazgo del diagnóstico: la no-adopción del sistema inicial fue consecuencia de la fricción de usabilidad (SUS = 53,83) y no de la actitud del equipo.

3.5. Modelo de negocio SaaS

TEAMSLASH opera bajo un modelo B2B SaaS de suscripción recurrente mensual (MRR), estructurado en dos licencias comerciales más una demostración gratuita de enganche, según la Tabla 4.

Tabla 4

Estructura de licencias de TEAMSLASH

Licencia	Precio	Alcance funcional
Demo Gratuita (14 días)	USD 0	Entorno demostrativo funcional por tiempo limitado, cuyo único fin es el "enganche" comercial y la validación de la propuesta de valor; no constituye un plan de operación permanente.
Plan Estándar	USD 49/mes	API de integración, base de datos PostgreSQL, alertas interactivas en Slack, panel de gestión visual del embudo y soporte técnico básico.

Licencia	Precio	Alcance funcional
Plan Premium	USD 99/mes	Todo lo del Plan Estándar más el Módulo de Avance de Obra, reportes automatizados y analítica ampliada; su margen subsidia la operación del plan de entrada.

Nota. Elaboración propia (2026).

La estrategia comercial es la venta directa B2B al nicho de constructoras, sin depender de pauta masiva en la fase inicial, y la estructura de costos —detallada en la sección 3.11— es deliberadamente esbelta: infraestructura en la nube, mantenimiento de la API y consultoría de los fundadores, cuyo margen constituye el honorario por el servicio digital continuo.

3.6. Diseño del proceso del servicio

El servicio opera mediante una arquitectura invisible para el usuario, en cinco pasos de acción-reacción: (1) Atracción: el interesado completa el formulario estructurado en la landing; (2) Autenticación y extracción: la petición viaja de forma segura a la API, que valida su origen y extrae el paquete de datos; (3) Clasificación: el lead se registra en la base de datos con un código único y el estado Nuevo; (4) Notificación: la tarjeta interactiva llega al canal de Slack con el resumen del proyecto; y (5) Cierre operativo: el coordinador contacta al cliente en menos de 15 minutos y actualiza el estado a En proceso o Cerrado desde el propio chat.

3.7. Arquitectura consolidada de la solución digital

TEAMSLASH es un ecosistema web de microservicios: no es una aplicación nativa descargable, sino una red de servicios en la nube articulada por una API propia. Tras el proceso de validación y feedback, la arquitectura consolidada del flujo de un lead comprende cinco etapas:

- **1. Captación (frontend en Vercel):** landing page desarrollada en HTML/CSS/JS, versionada en GitHub y desplegada en Vercel, que captura nombre, correo, teléfono y servicio requerido, y envía la petición POST /api/leads.

- **2. Autenticación (seguridad de la petición):** la API exige el encabezado x-api-key validado por un middleware de autenticación (apiKeyAuth), aplica una política CORS restringida y rechaza toda petición no autorizada antes de procesarla.
- **3. Procesamiento (API Node.js en Railway):** un servidor Express valida y normaliza los datos del prospecto y genera un código único de seguimiento (formato CLI-0001) que identifica al lead en todo su ciclo de vida.
- **4. Almacenamiento (PostgreSQL):** el lead se inserta en la tabla "leads" de una base de datos relacional PostgreSQL —el registro maestro del sistema— con campos de código, fecha, estado (Nuevo por defecto), responsable y notas, garantizando integridad, consultas SQL y trazabilidad total.
- **5. Notificación (alerta multicanal):** el sistema despacha simultáneamente una tarjeta interactiva a Slack (Block Kit) y, opcionalmente, alertas por Discord (webhook embed) o bots de Telegram/Microsoft Teams, según la configuración del cliente.

Sobre este flujo operan tres capacidades transversales que respondieron directamente al feedback de los usuarios: (a) gestión interactiva, pues desde la propia tarjeta de Slack el coordinador cambia el estado del lead (Nuevo → En proceso → Cerrado) sin abrir otra aplicación, con cada invocación firmada criptográficamente mediante HMAC-SHA256; (b) seguridad avanzada, con endpoints protegidos contra ataques de repetición (ventana anti-replay máxima de 5 minutos) y validación estricta de todos los payloads recibidos; y (c) seguimiento automático, mediante la integración nativa con Google Calendar que programa de manera transparente los seguimientos de cada prospecto, atacando el hallazgo del diagnóstico según el cual el 43,3% del equipo no sabe a qué clientes priorizar al iniciar su jornada.

¿Qué es un Webhook?

Para que la integración funcione sin intervención humana se utilizan Webhooks: mensajeros automáticos que permiten que dos aplicaciones se comuniquen por eventos y en tiempo real. Cuando el cliente pulsa "Enviar", el evento "toca el timbre" de la API al instante y le entrega los datos, sin sondeos periódicos; esta lógica explica las latencias de segundos obtenidas en la validación técnica.

3.8. Selección de herramientas: análisis comparativo

La elección de cada componente del ecosistema no fue arbitraria: se construyeron matrices comparativas de alternativas para las tres decisiones tecnológicas clave del MVP —la capa de gestión visual, el canal de alertas y el mecanismo de captación—, evaluando costo, acceso móvil, integración por Webhooks, curva de aprendizaje, consumo de datos en redes 4G de obra y escalabilidad. Las Tablas 5, 6 y 7 sintetizan el análisis (las matrices completas constan en el Anexo C); la evolución posterior de la arquitectura se explica al final de la sección.

Tabla 5

Alternativas de capa de gestión visual / CRM del MVP

Herramienta	Costo mensual	Limitación crítica para Torvesa	Veredicto
Google Sheets (elegida en el MVP)	USD 0	Ninguna determinante: acceso móvil nativo, API con Webhooks, curva nula (idéntica a Excel), historial de cambios y bajo consumo en 4G	Cumple todos los criterios como panel visual del MVP
Excel local	~USD 7/usuario	Sin acceso desde obra, un usuario a la vez, sin historial ni automatización	Descartada: incompatible con el trabajo en campo
Salesforce	Desde USD 25/usuario	Curva muy alta (requiere consultor) y costo desproporcionado para Pymes	Descartada: inaccesible para el segmento

Herramienta	Costo mensual	Limitación crítica para Torvesa	Veredicto
HubSpot CRM	Gratis básico; USD 15-20/usuario en planes útiles	Sobredimensionada; capacitación de meses	Descartada: viola la Fricción Cero
Notion	Desde USD 10/usuario	Ruido visual y alto consumo de datos en obra; Webhooks limitados	Descartada: fricción móvil
Trello	Gratis; USD 5-10 con automatización	Sin base de datos relacional ni reportería	Descartada: insuficiente para el embudo

Nota. Elaboración propia (2026); matriz completa en el Anexo C.

Tabla 6

Alternativas de canal de alertas móviles

Herramienta	Costo	Limitación crítica para Torvesa	Veredicto
Slack (elegida)	USD 0 (plan free)	Ninguna determinante: tarjetas interactivas Block Kit con botones, Webhooks oficiales gratuitos, push < 5 s, canal corporativo auditable y bajo riesgo LOPDP	Inmediatez móvil auditable: cumple todos los criterios
WhatsApp personal	USD 0	Texto lineal sin botones, datos en celulares privados, inauditable y alto riesgo legal (LOPDP)	Descartada: dispersión e inauditabilidad del dato
WhatsApp Business API	Pago por conversación + aprobación de Meta	Costo variable impredecible y burocracia de plantillas	Descartada para el MVP; candidata para integración futura
Microsoft Teams	~USD 4-6/usuario (M365)	Interfaz pesada que consume datos en 4G; configuración compleja de tarjetas	Descartada: fricción en obra

Herramienta	Costo	Limitación crítica para Torvesa	Veredicto
Correo electrónico	USD 0	El equipo lo revisa cada 3-4 horas: mata el speed-to-lead	Descartada: incompatible con la inmediatez
Discord	USD 0	Imagen orientada a gaming, no corporativa; auditoría parcial	Descartada: imagen institucional

Nota. Elaboración propia (2026); matriz completa en el Anexo C.

Tabla 7

Alternativas de mecanismo de captación de leads

Herramienta	Costo	Limitación crítica para Torvesa	Veredicto
Portal web en Gamma (elegida en el MVP)	USD 0 - bajo	Ninguna determinante: formulario estructurado con campos obligatorios, dispara Webhooks, despliegue en días sin programar e imagen profesional	Estandariza el dato y activa el flujo automático
Jotform	Gratis limitado; USD 34/mes en uso real	El plan gratuito limita envíos y muestra branding ajeno	Descartada: rompe el presupuesto
Webflow	USD 14-23/mes	Curva de aprendizaje alta; sobredimensionado para un formulario	Descartada: costo y complejidad
WordPress + plugin	~USD 10-15/mes	Mantenimiento técnico permanente (seguridad y actualizaciones)	Descartada: carga operativa
Typeform	Desde USD 25/mes	Costo mensual alto solo para formularios	Descartada: costo recurrente
Google Forms	USD 0	Estética genérica que debilita la imagen institucional	Descartada: imagen de marca

Nota. Elaboración propia (2026); matriz completa en el Anexo C.

Evolución hacia la arquitectura consolidada. Las matrices anteriores gobernaron las decisiones del MVP inicial, que validó la hipótesis de negocio con costo casi nulo. Con el aprendizaje de la validación —en particular la exigencia de trazabilidad total, historial centralizado del cliente y gestión interactiva de estados—, dos componentes evolucionaron en la versión consolidada sin alterar los criterios de la evaluación: la captación migró de Gamma a una landing propia en Vercel (conservando el costo cercano a cero y el disparo del Webhook, pero ganando control total del diseño y del endpoint), y el registro maestro migró de Google Sheets a PostgreSQL (conservando la vista visual tipo Kanban para el usuario, pero ganando integridad relacional, consultas analíticas y capacidad para el historial centralizado priorizado por el equipo). Slack, en cambio, se ratificó como canal de alertas y se potenció con tarjetas interactivas de gestión de estado.

3.9. Gestión del proyecto y validación de la propuesta

El proyecto se gestionó con marcos ágiles (Scrum/Kanban) en tres sprints: investigación y diseño, desarrollo e integración de la API, y QA con despliegue. Concluida la integración, la solución se sometió a pruebas de estrés simulando envíos de leads y cronometrando la latencia hasta la notificación push en los celulares del equipo, emulando condiciones de red 4G de obra. Los resultados se contrastan con las metas de la hipótesis en la Tabla 8.

Tabla 8

Resultados de la validación técnica y comercial del MVP

Indicador	Situación previa	Meta	Resultado medido
Latencia formulario → alerta en Slack	No existía alerta	< 5 segundos	3,2 segundos en promedio (10 envíos de prueba en red 4G de obra)

Indicador	Situación previa	Meta	Resultado medido
Tiempo de primer contacto (speed-to-lead)	Superior a 24 horas (23,3% de los casos del diagnóstico)	< 15 minutos	Entre 4 y 11 minutos en los simulacros realizados
Registro centralizado del lead	0% (chats dispersos)	100%	100% de los envíos registrados automáticamente en la base de datos
Pérdida de datos del prospecto	Frecuente (36,7% de confirmaciones que nunca llegan)	0 casos	0 casos durante las pruebas

Nota. Elaboración propia a partir de las pruebas del Sprint 3 (2026).

La hipótesis central queda validada: la orquestación redujo el tiempo de respuesta de más de 24 horas a menos de 15 minutos, con una latencia técnica promedio de 3,2 segundos, muy por debajo del umbral de 5 segundos. En la evaluación cualitativa, el equipo calificó la plataforma como "un salto drástico en la agilidad de la empresa", pero el feedback reveló fricción residual: salir de la alerta para buscar manualmente la ficha del cliente generaba pérdida de tiempo. El ajuste pivote fue inmediato y de dos niveles: primero se incrustó el acceso directo a la ficha en la propia notificación, y en la versión consolidada se llevó la gestión completa del estado del lead dentro de la tarjeta interactiva de Slack, logrando la usabilidad de un solo clic. Adicionalmente, la priorización de requerimientos del diagnóstico (Tabla 3) definió la hoja de ruta de la Fase II, detallada en el Capítulo IV.

3.10. Análisis del entorno externo e interno (PESTEL y FODA)

Las Tablas 9 y 10 sintetizan las variables macroeconómicas e internas que condicionan la estrategia de mercado de TEAMSLASH, actualizadas con los hallazgos del diagnóstico y la arquitectura consolidada.

Tabla 9

Análisis del entorno externo (matriz PESTEL)

Dimensión	Factores y variables
P – Político	Políticas públicas de digitalización de Pymes en Ecuador (MIPRO); estabilidad de la contratación de obra pública y privada, que condiciona la capacidad de inversión tecnológica de las constructoras.
E – Económico	La inflación encarece los materiales y presiona los márgenes; cada lead perdido equivale a unos USD 15.000 de facturación potencial y el 33,3% del propio equipo califica esa fuga como crítica para el flujo de caja; los CRM tradicionales exceden el presupuesto de las Pymes, generando demanda por soluciones de bajo costo operativo.
S – Social	Clientes Millennial y Gen Z exigen respuesta digital inmediata; en el escenario pospandemia no visitan oficinas y cotizan en línea; las empresas lentas son descartadas antes del primer contacto (el 30% de la fuga del embudo ocurre en esa etapa).
T – Tecnológico	Smartphones masivos en los frentes de obra; democratización de las plataformas en la nube (Railway, Vercel) y de las bases de datos gestionadas (PostgreSQL), que eliminan la necesidad de servidores locales; estándares de seguridad accesibles (HMAC, CORS, autenticación por API key) que profesionalizan soluciones ligeras.
E – Ecológico	Eliminación de agendas físicas e impresiones de presupuestos de obra; estrategia "Zero Paper" como valor corporativo diferencial.
L – Legal	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) vigente: la circulación de datos de clientes en WhatsApp personales constituye un riesgo legal; TEAMSLASH mitiga el riesgo con almacenamiento centralizado, autenticación de peticiones y firma criptográfica de las invocaciones.

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 10

Análisis del entorno interno (matriz FODA)

Categoría	Variables
Fortalezas (interno)	Arquitectura propia (API Node.js + PostgreSQL) sin licencias costosas de terceros y con costo marginal cercano a cero por cliente; seguridad de nivel corporativo (autenticación x-api-key, CORS restringido, firma HMAC-SHA256, protección anti-replay); "Fricción Cero" validada con usuarios reales; despliegue en días; usabilidad 100% móvil; notificación multicanal (Slack, Discord, Telegram/Teams) y seguimiento automático vía Google Calendar; trazabilidad total del lead mediante código único.
Debilidades (interno)	Dependencia parcial de plataformas en la nube de terceros (Railway, Vercel, Slack, Google); ausencia de soporte 24/7 estructurado; equipo fundador de dos personas con capacidad limitada de atención simultánea; brecha de adopción heredada del sistema inicial (SUS = 53,83; 43,3% de no uso) que exige gestionar el cambio con el rediseño de la experiencia; integración con WhatsApp —condición de adopción más mencionada por los usuarios— aún no implementada.
Oportunidades (externo)	Miles de constructoras medianas no digitalizadas en Ecuador; CRMs tradicionales (HubSpot/Salesforce) inaccesibles para Pymes; alianzas gremiales con CAMICON para ventas en volumen; políticas públicas de digitalización (MIPRO); demanda validada de historial centralizado, reportería analítica y alertas instantáneas (Top 3 del diagnóstico) como guía de la Fase II; integración futura con WhatsApp Business API como palanca de adopción.
Amenazas (externo)	Caídas o cambios de precios de los servicios en la nube que soportan el flujo (Railway, Vercel, Slack, Google); competencia de HubSpot con plan gratuito de CRM básico; resistencia al cambio en organizaciones acostumbradas a canales informales; endurecimiento regulatorio de protección de datos que exija certificaciones adicionales.

Nota. Elaboración propia (2026).

3.11. Análisis financiero: estructura de costos ABC y evaluación de la inversión

El presente análisis estructura las finanzas del proyecto bajo la metodología de Presupuestos Basados en Actividades (ABC), que asigna los costos a las actividades que los generan en lugar de prorratearlos globalmente, ofreciendo trazabilidad completa de cada cifra (Horngren et al., 2012). La totalidad de los cálculos consta con fórmulas auditables en el libro de trabajo adjunto (Anexo A). El razonamiento sigue una secuencia lógica de siete pasos: primero se

clasifica cada recurso (paso 1) y se sincera el costo real de la mano de obra (paso 2); con esas tasas se costea la inversión inicial por actividades (paso 3) y la operación mensual (paso 4); sobre la operación se explica la palanca del costo marginal cero (paso 5), se calcula el punto de equilibrio (paso 6) y se valida el precio de venta (paso 7); finalmente, se proyectan los flujos y se evalúa la inversión con VAN y TIR (pasos 8 y 9).

1. Metodología y diccionario de costos

Todos los recursos se clasificaron bajo el diccionario estándar de la contabilidad gerencial (Horngren et al., 2012): Materia Prima Directa (MPD), los insumos digitales rastreables por unidad de servicio (licencias de APIs, dominios, plantillas); Mano de Obra Directa (MOD), el trabajo del personal que construye y opera el servicio; Costos Indirectos de Fabricación (CIF), lo necesario para operar sin incorporarse al producto (hosting de la API y del frontend, herramientas de desarrollo, depreciación de equipos); Gastos Administrativos (GA), la administración del negocio; y Gastos de Ventas (GV), la comercialización (pauta digital y comisiones de pasarela). Cada rubro se tipificó además como Costo Fijo (CF) —se paga véndase o no— o Costo Variable (CV) —fluctúa con las ventas—. Sobre esa clasificación operan las ecuaciones clave: Costo de Producción (CP = MPD + MOD + CIF), Costo de Distribución (CD = GA + GV) y Costo Total (CT = CP + CD = CF + CV).

2. Sinceramiento laboral: el costo real por hora

Un error frecuente de los emprendimientos es valorar la mano de obra al salario aparente. Para evitarlo, el modelo aplica el sinceramiento laboral bajo el régimen ecuatoriano: al sueldo de mercado de cada perfil se suman el décimo tercero, el décimo cuarto, los fondos de reserva, el aporte patronal al IESS (12,15%) y la provisión de vacaciones; el costo total resultante se divide para 160 horas mensuales (jornada de 40 horas semanales) para obtener la tasa real por hora, que

alimenta tanto el presupuesto por actividades como los costos operativos. La Tabla 11 detalla el cálculo para los tres perfiles del proyecto, con sueldos referenciales del mercado laboral de Quito.

Tabla 11

Sinceramiento laboral y tasa real por hora de los perfiles del proyecto (USD)

Concepto	Diseñador UX/UI	Desarrollador Full-Stack	Gestor Comercial
Sueldo de mercado (Quito)	600,00	800,00	550,00
Décimo tercero (sueldo/12)	50,00	66,67	45,83
Décimo cuarto (sueldo/12)	50,00	66,67	45,83
Fondos de reserva (sueldo/12)	50,00	66,67	45,83
IESS patronal (12,15%)	72,90	97,20	66,83
Vacaciones (sueldo/24)	25,00	33,33	22,92
Costo total del trabajador	847,90	1.130,53	777,24
Tasa real por hora (÷160 h)	5,30	7,07	4,86

Nota. Elaboración propia según la metodología de costeo de la cátedra; beneficios calculados sobre el sueldo mensual (2026).

La lectura gerencial es directa: una hora del desarrollador no cuesta USD 5,00 (800/160) sino USD 7,07 una vez sincerados los beneficios de ley —un 41% adicional—. Usar la tasa sincerada evita subvalorar el trabajo de los fundadores y garantiza que el precio de venta cubra el costo laboral verdadero.

3. Inversión inicial (CAPEX) por actividades y Sweat Equity

La inversión inicial se estructuró mediante un desglose por actividades (WBS): el proyecto se dividió en cinco fases y cada actividad se costeó como recurso × horas × tasa real por hora,

sumando los insumos digitales (MPD), la pauta de lanzamiento (GV) y la porción de depreciación de equipos asignada a cada fase. La Tabla 12 consolida el presupuesto.

Tabla 12

Presupuesto basado en actividades (WBS) de la inversión inicial

Fase del proyecto	Principales recursos costeados	Subtotal (USD)
Fase 1 – Levantamiento y diagnóstico comercial	Gestor comercial 40 h (censo e instrumentos); desarrollador 10 h; diseñador 10 h; licencias MPD; depreciación asignada	392,96
Fase 2 – Diseño UX/UI y arquitectura de la solución	Diseñador 120 h (wireframes en Figma); desarrollador 40 h (arquitectura API y modelo de datos); depreciación asignada	963,56
Fase 3 – Desarrollo de la API Node.js e integraciones (Railway/Vercel/PostgreSQL)	Desarrollador 260 h (endpoints, autenticación, Webhooks, integración Slack); diseñador 20 h; MPD dominio y plantillas; depreciación asignada	2.048,10
Fase 4 – QA, pruebas de latencia y validación con usuarios	Desarrollador 80 h (seguridad, anti-replay, corrección de fallos); gestor comercial 40 h (validación de Fricción Cero); MPD entorno de pruebas; depreciación asignada	834,58
Fase 5 – Despliegue, documentación y lanzamiento comercial	Desarrollador 40 h (despliegue productivo y tarjeta interactiva); diseñador 40 h; gestor comercial 80 h (onboarding); GV pauta de lanzamiento; MPD licencias; depreciación asignada	1.258,23
TOTAL INVERSIÓN INICIAL (CAPEX)	≈ 780 horas de MOD + insumos digitales + pauta de lanzamiento	5.497,43 ≈ 5.500

Nota. Elaboración propia; tasas por hora tomadas del sinceramiento laboral de la Tabla 11 (2026).

El desglose del CAPEX por naturaleza revela su composición estratégica: de los USD 5.500 totales, USD 4.822,43 (el 87,7%) corresponden a Mano de Obra Directa de los fundadores —cerca de 780 horas de desarrollo, diseño y gestión valoradas a tasa sincerada de mercado—, capitalizadas bajo la figura del Sweat Equity o "capital de sudor": el aporte patrimonial que los socios realizan en trabajo en lugar de dinero. Solo USD 675 constituyen desembolso monetario efectivo (insumos digitales, pauta de lanzamiento y depreciación asignada). Reconocer contablemente el Sweat Equity cumple dos propósitos: (a) sincera el costo real de replicar el proyecto, evitando evaluar la rentabilidad sobre una inversión artificialmente pequeña; y (b) documenta la participación patrimonial de los fundadores ante una eventual entrada de inversionistas. En términos de caja, el riesgo financiero efectivo permanece cercano a cero.

4. Estructura de costos operativos mensuales (OPEX)

La Tabla 13 presenta el inventario completo de los costos de operar TEAMSLASH cada mes, clasificado por naturaleza (MPD/MOD/CIF/GA/GV) y comportamiento (CF/CV), bajo el supuesto base de 10 clientes activos del Plan Estándar (USD 49/mes). Cada línea merece explicación: los cinco primeros rubros son la infraestructura en la nube que sostiene el servicio (los hostings de Railway y Vercel, el correo corporativo, el dominio y las herramientas de desarrollo); la depreciación reparte el valor de los equipos de cómputo (USD 2.700) a lo largo de sus 3 años de vida útil (USD 75/mes), y es un costo contable que no sale de la caja; las dos líneas de MOD son las 16 horas mensuales de los fundadores dedicadas al mantenimiento de la API y al soporte de clientes, valoradas a la tasa sincerada de la Tabla 11; y los gastos de ventas comprenden la pauta B2B fija y la comisión de la pasarela de pagos, único costo genuinamente variable del modelo (5% de cada suscripción cobrada).

Tabla 13

Inventario y clasificación de costos operativos mensuales (USD)

Descripción	Tipo	CF/CV	Mensual	Costo por cliente (Q=10)
Hosting API (Railway)	CIF	CF	10,00	1,00
Hosting frontend (Vercel)	CIF	CF	10,00	1,00
Google Workspace	CIF	CF	14,00	1,40
Dominio web (prorrateo anual)	CIF	CF	1,00	0,10
Herramientas de desarrollo (GitHub, Figma)	CIF	CF	25,00	2,50
Depreciación de equipos de cómputo*	CIF	CF	75,00	7,50
MOD mantenimiento de la API (desarrollador, 8 h/mes)	MOD	CF	56,53	5,65
MOD soporte y gestión comercial (gestor, 8 h/mes)	MOD	CF	38,86	3,89
Insumos de oficina / administración	GA	CF	5,00	0,50
Pauta digital B2B (LinkedIn/Meta Ads)	GV	CF	150,00	15,00
Comisiones pasarela de pagos (5% de ventas)	GV	CV	24,50	2,45
COSTO TOTAL MENSUAL (contable)	—	—	409,89	40,99
OPEX de caja (costos fijos monetarios, sin depreciación ni comisiones)	—	—	310,39	—

Nota. *La depreciación es un costo contable no desembolsable. El OPEX de caja de USD 310,39 coincide con la cifra de USD 310 usada a lo largo del informe. Elaboración propia (2026).

Aplicando las ecuaciones financieras sobre este inventario: el Costo de Producción asciende a CP = MPD + MOD + CIF = USD 230,39 (lo que cuesta "fabricar" y mantener el servicio); el Costo de Distribución a CD = GA + GV = USD 179,50 (lo que cuesta administrarlo y venderlo); y el Costo Total contable a CT = USD 409,89 mensuales, equivalente a USD 40,99

por cliente en la base de 10 suscriptores. La distinción entre el costo contable (409,89) y el OPEX de caja (310,39) es deliberada: el primero incluye la depreciación —relevante para medir la rentabilidad económica real— y las comisiones variables; el segundo refleja el dinero que efectivamente sale del bolsillo cada mes en costos fijos, y es la cifra pertinente para la supervivencia financiera y el punto de equilibrio.

5. El costo marginal cero como palanca de rentabilidad

La característica financiera más poderosa del modelo queda demostrada numéricamente en la Tabla 13: de toda la estructura de costos, únicamente la comisión de la pasarela (USD 2,45 por cliente) es variable. Una vez desplegada la API en Railway y el frontend en Vercel, incorporar una constructora adicional no exige contratar personal proporcional, comprar servidores ni pagar licencias unitarias: el mismo microservicio y la misma base PostgreSQL atienden a uno o a cincuenta clientes. Agregar un cliente cuesta centavos de procesamiento, pero genera USD 49 de ingreso recurrente; en consecuencia, cada suscripción aporta un margen de contribución de USD 46,55 (el 95% del precio) y los costos fijos se diluyen a medida que crece la base. Esta propiedad, característica de los negocios digitales SaaS, explica el bajísimo punto de equilibrio y la aceleración de los márgenes con la escala.

6. Punto de equilibrio (break-even): cálculo paso a paso

El punto de equilibrio responde a una pregunta simple: ¿cuántos clientes se necesitan para que el negocio no pierda dinero? El cálculo se construye en cuatro pasos:

- **Paso 1 – Identificar los costos fijos de caja:** USD 310,39 mensuales (Tabla 13), que se pagan exista uno o cien clientes.

- **Paso 2 – Calcular el margen de contribución unitario:** de cada suscripción de USD 49,00 se descuenta el único costo variable, la comisión de la pasarela (USD 2,45); quedan USD 46,55 "libres" por cliente para cubrir los costos fijos.
- **Paso 3 – Dividir:** PE = Costos Fijos / Margen de contribución = 310,39 / 46,55 = 6,67. Como no existen "0,67 clientes", se redondea hacia arriba: se necesitan 7 clientes activos.
- **Paso 4 – Verificar:** con 7 clientes, la contribución total es 7 × 46,55 = USD 325,85, que cubre los USD 310,39 de costos fijos y deja un pequeño excedente; con 6 clientes (279,30) aún no se cubren. Expresado en facturación, el equilibrio equivale a USD 326,73 de ventas mensuales.

Dos lecturas complementarias completan el análisis. Primera: si además de la caja se considera la depreciación (base contable), los costos fijos suben a USD 385,39 y el equilibrio se desplaza a 9 clientes; es decir, con 7 clientes el negocio ya no pierde dinero de bolsillo, y con 9 cubre incluso el desgaste de sus equipos. Segunda: superado el umbral, la rentabilidad crece con rapidez por el costo marginal cero; con el supuesto base de 10 clientes la utilidad contable ya es de USD 80,11 mensuales (margen del 16,3%), y cada cliente adicional suma USD 46,55 casi íntegros a la utilidad.

7. Fijación del precio de venta: validación del Plan Estándar

Para verificar que el precio de USD 49 no es arbitrario, se calculó el costo total mensual por cliente en la base de 10 suscriptores —OPEX de caja más comisiones, dividido para Q: (310,39 + 24,50) / 10 = USD 33,49— y sobre ese costo unitario se aplicaron los tres márgenes de ganancia estándar de la metodología, según la Tabla 14.

Tabla 14

Escenarios de fijación de precio sobre el costo unitario (USD)

Escenario	Margen aplicado	PVU sugerido	Comparación con el plan vigente
Conservador	30%	43,54	Por debajo del precio actual
Recomendado	50%	50,23	Prácticamente igual al precio actual
Premium	70%	56,93	Techo de precio para el nicho
Plan Estándar vigente	≈ 46%	49,00	Entre el escenario conservador y el recomendado

Nota. Elaboración propia (2026).

La conclusión es estratégica: el Plan Estándar de USD 49 se ubica entre el margen conservador y el recomendado, validando simultáneamente su rentabilidad para los creadores y su accesibilidad frente a los CRM tradicionales, inasequibles para las Pymes constructoras. El Plan Premium (USD 99) opera sobre la misma base de costos, por lo que su margen supera el escenario premium de la tabla y cumple la función estructural de subsidiar el plan de entrada, tal como se definió en el modelo de negocio.

8. Proyección de ingresos (primer año)

Se plantean tres escenarios basados en el pago recurrente del Plan Estándar: conservador, con 10 clientes retenidos (≈ USD 500/mes → USD 6.000/año); moderado, con 25 clientes (≈ USD 1.250/mes → USD 15.000/año); y optimista, con 50 clientes vía alianzas gremiales (≈ USD 2.500/mes → USD 30.000/año).

9. Evaluación de la inversión: TMAR, TIR y VAN

La viabilidad se evaluó con las herramientas estándar de la evaluación de proyectos (Sapag Chain et al., 2014) sobre un flujo de caja a tres años con rampa de adopción hacia el escenario moderado: aproximadamente 8 clientes promedio el primer año, 10 el segundo y 24 el tercero, incorporando planes Premium en la consolidación. Como tasa de descuento se fijó una TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) del 15%, compuesta por el costo de oportunidad del capital en el mercado ecuatoriano más una prima de riesgo por tratarse de un emprendimiento tecnológico temprano: es el rendimiento mínimo que los fundadores exigen para que valga la pena invertir su capital y su trabajo. La Tabla 15 presenta el flujo y la Tabla 16 los indicadores.

Tabla 15

Flujo de caja proyectado del proyecto (USD)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos por suscripciones	—	4.970	5.990	14.080
(−) Comisiones pasarela (5%)	—	(249)	(300)	(704)
(−) OPEX de caja anual	—	(3.725)	(3.725)	(3.725)
(−) Inversión inicial (CAPEX)	(5.497)	—	—	—
FLUJO NETO DE CAJA	(5.497)	997	1.966	9.651

Nota. Valores en paréntesis representan egresos. Elaboración propia (2026).

Tabla 16

Indicadores de evaluación financiera del proyecto TEAMSLASH

Indicador	Valor	Criterio de decisión
Inversión inicial (CAPEX)	USD 5.500	87,7% Sweat Equity; desembolso de caja de solo USD 675

Indicador	Valor	Criterio de decisión
Costos operativos (OPEX de caja)	USD 310/mes	Estructura esbelta; se diluye con la escala
Punto de equilibrio	7 clientes	Margen de contribución del 95% por suscriptor
TMAR (tasa de descuento)	15%	Rendimiento mínimo exigido por los fundadores
TIR (Tasa Interna de Retorno)	37,3%	TIR > TMAR → el proyecto se acepta
VAN (Valor Actual Neto)	USD 3.202	VAN > 0 → el proyecto crea valor
Recuperación de la inversión (payback)	Durante el Año 3	Flujos acumulados positivos en el tercer periodo

Nota. Cálculos propios sobre el flujo de caja de la Tabla 15, según la metodología de Sapag Chain et al. (2014).

La interpretación de los indicadores merece detenerse en su significado económico. La TIR del 37,3% es la tasa de rendimiento intrínseca que generan los flujos del proyecto: como más que duplica la TMAR exigida del 15%, el proyecto rinde muy por encima del costo de oportunidad del capital, incluso habiendo reconocido dentro del CAPEX el valor de mercado del trabajo de los fundadores —una vara de medición deliberadamente exigente—. El VAN de USD 3.202 expresa, en dinero de hoy, cuánta riqueza adicional crea el proyecto después de devolver la inversión de USD 5.500 y de remunerar el capital al 15% anual: un VAN positivo significa que el proyecto no solo se paga a sí mismo, sino que genera valor económico excedente. Finalmente, el flujo acumulado (−5.497 → −4.500 → −2.534 → +7.117) muestra que la inversión se recupera durante el tercer año, coherente con la naturaleza de los negocios SaaS: la rampa inicial de adopción es lenta, pero la recurrencia y el costo marginal cero disparan el flujo una vez consolidada la base de clientes.

10. Conclusión económica

La estructuración bajo la metodología ABC permite afirmar, con trazabilidad completa, que TEAMSLASH presenta un riesgo financiero de capital cercano a cero en términos de caja: de los USD 5.500 de inversión, solo USD 675 son desembolso efectivo, pues el 87,7% corresponde a Sweat Equity valorado a tasas laborales sinceradas. Con un margen de contribución del 95% por suscriptor derivado del costo marginal cero, un punto de equilibrio de apenas 7 clientes, un precio de USD 49 validado dentro de la banda conservador-recomendado, una TIR del 37,3% frente a una TMAR del 15%, un VAN positivo de USD 3.202 y recuperación de la inversión en el tercer año, el proyecto no solo resuelve el problema operativo de la Constructora Torvesa: constituye un modelo de negocio SaaS rentable, escalable y viable a largo plazo para sus creadores.

CAPÍTULO IV: DISEÑO OPERATIVO Y FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN

Tras validar el problema y definir la propuesta de valor, este capítulo aterriza la solución en términos operativos y funcionales, describiendo cómo funciona TEAMSLASH en el día a día de la Constructora Torvesa, cómo cada componente apoya el modelo de suscripción y cómo el feedback de la validación se tradujo en mejoras concretas del producto.

4.1. Diseño operativo del servicio

TEAMSLASH opera bajo un esquema de tres capas que colaboran sin fricción:

- **Capa de captación (cliente externo):** el prospecto interactúa únicamente con la landing pública en Vercel; sin instalaciones ni cuentas, su única acción es completar el formulario estructurado de cotización.
- **Capa de orquestación (automatización invisible):** la API propia (Node.js/Express en Railway) autentica cada petición, normaliza los datos, los registra en PostgreSQL y despacha las alertas. Es el corazón operativo del servicio y no requiere intervención humana.
- **Capa de gestión (usuario interno):** el coordinador opera desde su teléfono con la tarjeta interactiva de Slack, cambiando el estado del lead sin abrir otra aplicación, mientras Google Calendar programa automáticamente los seguimientos.

El servicio funciona 24/7 de forma asíncrona: aunque el equipo esté en obra sin cobertura, las solicitudes quedan registradas y encoladas, garantizando que ningún lead se pierda. A mayor número de constructoras suscritas, mayor ingreso recurrente sin incremento proporcional de la carga operativa, en línea con el costo marginal cero demostrado en la sección 3.11.

4.2. Flujo del proceso

El flujo modela la secuencia de acción-reacción desde el ingreso del prospecto hasta el cierre, como un proceso BPM lineal de seis pasos:

- **Paso 1 – Ingreso:** el cliente completa y envía el formulario en la landing (POST /api/leads).
- **Paso 2 – Autenticación:** el middleware apiKeyAuth valida el encabezado x-api-key y la política CORS; toda petición no autorizada es rechazada.
- **Paso 3 – Normalización:** el servidor Express valida y estructura los datos (nombre, contacto, servicio, presupuesto) y genera el código único del lead (CLI-0001).
- **Paso 4 – Registro:** el lead se inserta en la tabla "leads" de PostgreSQL con estado NUEVO, fecha, responsable y notas.
- **Paso 5 – Notificación:** se despacha la tarjeta interactiva a Slack (y, si el cliente lo configura, a Discord, Telegram o Teams) con el resumen del proyecto y los botones de gestión.
- **Paso 6 – Gestión y cierre:** el coordinador contacta al cliente en menos de 15 minutos y actualiza el estado a EN PROCESO o CERRADO desde la propia tarjeta, con la invocación firmada por HMAC-SHA256; Google Calendar agenda el seguimiento.

Este flujo elimina los pasos manuales propensos a error y garantiza trazabilidad completa: cada lead tiene un código, un responsable, un historial de estados y un seguimiento agendado. La representación visual se ilustra en la sección 4.8.

4.3. Descripción funcional de la solución digital

Funcionalmente, TEAMSLASH es un ecosistema de microservicios donde cada módulo cumple una función específica: el módulo de captura (landing en Vercel) estandariza la información y elimina el ruido de los canales informales; el motor de integración (API Node.js en

Railway) autentica, normaliza y orquesta con lógica propia y auditable; la base de datos PostgreSQL actúa como registro maestro relacional con capacidad para el historial centralizado del cliente; y el módulo de notificaciones empuja las tarjetas interactivas multicanal con gestión de estado embebida. Cada capa escala de forma independiente: el Plan Estándar habilita los módulos base y el Plan Premium añade el Módulo de Avance de Obra y la reportería analítica sin alterar la arquitectura, protegiendo la rentabilidad y la continuidad del servicio.

4.4. Funcionalidades principales

El sistema entrega al usuario interno: captura inteligente de leads con formularios estructurados; registro automático centralizado con código único de seguimiento; alertas push interactivas en tiempo real; gestión de estados tipo Kanban (Nuevo, En proceso, Cerrado) desde el propio chat; seguimiento automático agendado en Google Calendar; control de asignación de responsables para evitar duplicidad; y trazabilidad y auditoría completas sobre la base relacional, insumo de la reportería gerencial.

4.5. Integración del feedback: mejoras derivadas de la validación

La versión consolidada del producto no es una iteración arbitraria: cada mejora responde a un hallazgo medido del diagnóstico y del feedback de usuarios. Primero, la fricción reportada de "salir de la alerta para buscar la ficha" se resolvió embebiendo la gestión completa del estado dentro de la tarjeta interactiva de Slack. Segundo, la demanda de trazabilidad e historial (función más votada del ranking forzado, 53,3%) motivó la migración del registro maestro a PostgreSQL. Tercero, el hallazgo de que el 43,3% del equipo no sabe a quién priorizar cada mañana se atacó con el seguimiento automático vía Google Calendar. Cuarto, la fricción móvil y el exceso de clics detectados en la evaluación SUS definieron los principios de diseño de la interfaz: mobile-first real, mínimo costo de interacción y la regla de que el sistema debe ahorrar tiempo, no añadir

trabajo. Finalmente, la priorización de la Encuesta 4 estructuró la hoja de ruta de desarrollo en tres fases: (1) capturar y responder (alertas instantáneas y registro simplificado, ya implementadas), (2) centralizar la memoria comercial (historial del cliente en una sola pantalla e integración con WhatsApp, la condición de adopción más mencionada) y (3) medir y gobernar (reportes visuales y tableros analíticos de conversión, tiempos y embudo, del máximo interés gerencial).

4.6. Backlog del producto

El backlog consolida y prioriza las historias de usuario del MVP y de la hoja de ruta, ordenadas por el valor que aportan al objetivo central (speed-to-lead < 15 minutos). Se presenta en la Tabla 17.

Tabla 17

Backlog priorizado del producto

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación	Sprint
HU-01	Como cliente, quiero un formulario web claro para enviar mi cotización en pocos pasos.	Alta	5 pts	Sprint 1
HU-02	Como gerente, quiero que cada lead se registre automáticamente en la base de datos con un código único.	Alta	8 pts	Sprint 2
HU-03	Como coordinador, quiero recibir una alerta interactiva en mi celular apenas ingrese un prospecto.	Alta	8 pts	Sprint 2
HU-04	Como coordinador, quiero cambiar el estado del lead (Nuevo/En proceso/Cerrado) desde la propia alerta.	Alta	5 pts	Sprint 3
HU-05	Como coordinador, quiero que los seguimientos se agenden automáticamente en mi calendario.	Media	3 pts	Sprint 3
HU-06	Como gerente, quiero reportes de leads perdidos y conversión para auditar la semana.	Media	3 pts	Fase II

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación	Sprint
HU-07	Como asesor, quiero el historial completo del cliente en una sola pantalla, integrado con WhatsApp.	Media	8 pts	Fase II
HU-08	Como equipo, quiero probar la latencia de las alertas en condiciones de red de obra.	Baja	2 pts	Sprint 3

Nota. Elaboración propia (2026); HU-06 y HU-07 derivan del Top 3 priorizado en el diagnóstico (Tabla 3).

4.7. Organización por sprints

El desarrollo se organizó en tres sprints bajo un marco ágil (Scrum/Kanban), con entregas incrementales revisables cuyas horas de trabajo quedaron costeadas en el presupuesto WBS de la sección 3.11 (Tabla 18).

Tabla 18

Organización del desarrollo por sprints

Sprint	Objetivo	Entregables principales	Estado
Sprint 1 – Investigación y diseño	Comprender el problema y diseñar la captación.	Cuatro instrumentos de diagnóstico (N = 30), Buyer Persona, modelo teórico y prototipo del formulario (Fases 1-2 del WBS).	Hecho
Sprint 2 – Desarrollo e integración	Construir la API y automatizar el flujo.	API Node.js en Railway con autenticación, base PostgreSQL, landing en Vercel y alertas en Slack (Fase 3 del WBS).	Hecho
Sprint 3 – QA, seguridad y despliegue	Validar usabilidad, seguridad y latencia con usuarios reales.	Pruebas de latencia (< 5 s), firma HMAC y anti-replay, tarjeta interactiva de gestión y validación de Fricción Cero (Fases 4-5 del WBS).	Hecho

Nota. Elaboración propia (2026). La Fase II (reportería e integración WhatsApp) queda planificada en la hoja de ruta.

4.8. Tablero Kanban

La gestión del trabajo se controla con un tablero Kanban que limita el trabajo en progreso (WIP) y permite leer el avance de un vistazo, aplicado en dos niveles: la gestión del proyecto (Tabla 19) y el embudo operativo del cliente (semáforo de estados del CRM).

Tabla 19

Tablero Kanban de gestión del proyecto

Por hacer (Fase II)	En proceso	Hecho
Reportes visuales y tableros analíticos	Documentación y manual de soporte	Diagnóstico con cuatro instrumentos (N = 30)
Historial centralizado del cliente	Onboarding de primeros clientes	Landing de captación en Vercel
Integración con WhatsApp Business API		API Node.js en Railway (autenticación, HMAC, anti-replay)
Módulo de Avance de Obra (Plan Premium)		Base de datos PostgreSQL y tarjeta interactiva de Slack
		Integración con Google Calendar

Nota. Elaboración propia (2026).

4.9. Representación visual de la solución

Para comunicar de forma tangible cómo opera TEAMSLASH, se elaboraron el diagrama de arquitectura del flujo del lead y los wireframes de las pantallas clave, que validan la experiencia de "Fricción Cero".

[Insertar aquí el diagrama "Arquitectura TEAMSLASH: flujo de un lead en el ecosistema digital"]

Figura 1. *Arquitectura consolidada del flujo de un lead: captación (Vercel) → autenticación (x-api-key) → procesamiento (Node.js en Railway) → almacenamiento (PostgreSQL) → notificación multicanal, con gestión interactiva firmada (HMAC-SHA256), seguridad anti-replay e integración con Google Calendar.*

[Insertar aquí el wireframe del portal de captación]

Figura 2. *Wireframe del portal de captación de leads: formulario estructurado que dispara la petición POST /api/leads al pulsar "Enviar".*

[Insertar aquí el wireframe de la tarjeta interactiva de Slack]

Figura 3. *Wireframe de la notificación interactiva en Slack: tarjeta enriquecida con los datos del prospecto y botones de gestión de estado (Nuevo / En proceso / Cerrado).*

En conjunto, el diagrama y los wireframes evidencian el recorrido completo del dato (captación → autenticación → registro → notificación → gestión) y demuestran que la tecnología sostiene el modelo de negocio: experiencia mínima y familiar para el usuario, seguridad de nivel corporativo y máxima velocidad de respuesta comercial.

4.10. Resumen del Capítulo IV

El diseño operativo confirma que TEAMSLASH es ejecutable con una arquitectura híbrida de microservicios propios y plataformas en la nube, sin desarrollo monolítico a la medida. El flujo de seis pasos con autenticación y registro relacional, las funcionalidades priorizadas por los propios usuarios, el backlog y los sprints costeados en el WBS, y la hoja de ruta de tres fases derivada del diagnóstico cierran la brecha entre la estrategia de negocio y el producto digital, evidenciando la madurez del proyecto y su capacidad de iterar sobre feedback real.

CAPÍTULO V: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

Para garantizar que TEAMSLASH no solo funcione, sino que sostenga su calidad en el tiempo, el proyecto adoptó un framework formal que integra los modelos clásicos (McCall, 1977; Boehm, 1978; FURPS+, Dromey y Gilb) bajo el vocabulario normativo de la ISO/IEC 25010:2023 y la ISO/IEC 25019 (calidad en uso), complementado con una ruta de madurez de procesos CMMI. La línea base empírica que gobierna el framework proviene del propio diagnóstico: un SUS de 53,83 y un cumplimiento del speed-to-lead del 13,3%; todo atributo, proceso y métrica existe para mover esos dos números. El framework completo consta en el Anexo E; esta sección presenta su síntesis.

5.1. Atributos de calidad priorizados

Los diez atributos consolidados se priorizaron según el contexto de negocio de Torvesa, no según la teoría en abstracto, y cada uno se justifica con un hecho medido del proyecto o una decisión de arquitectura ya implementada (Tabla 20).

Tabla 20

Framework de atributos de calidad de TEAMSLASH (base ISO/IEC 25010:2023)

Atributo (ISO 25010:2023)	Aplicación directa en TEAMSLASH	Prioridad
Adecuación funcional	El CRM hace lo que Torvesa pidió: pipeline de estados, código único de trazabilidad (CLI-0001), registro automático desde la landing. Sin corrección funcional, ningún otro atributo importa.	Crítica
Interaction Capability (ex-Usabilidad)	Adopción por vendedores no técnicos desde el celular en obra. Aquí vive el SUS de 53,83 con objetivo ≥ 68: el diagnóstico demostró que la no-adopción es fricción de usabilidad, no actitud; la "Fricción Cero" es la respuesta arquitectónica.	Crítica

Atributo (ISO 25010:2023)	Aplicación directa en TEAMSLASH	Prioridad
Fiabilidad	Un CRM caído reproduce el problema que promete resolver (30% de la fuga ocurre antes del primer contacto): colas asíncronas y registro en base de datos previo al despacho de la alerta.	Crítica
Security	Datos de clientes y montos de obra bajo la LOPDP: autenticación x-api-key, CORS restringido, firma HMAC-SHA256 y anti-replay de 5 minutos; aislamiento multi-tenant por políticas RLS.	Crítica
Eficiencia de desempeño	Habilitador técnico del speed-to-lead: latencia validada de 3,2 s extremo a extremo en 4G contra el presupuesto de 5 s. El desempeño es la propuesta de valor.	Crítica
Flexibility (con escalabilidad, nueva 2023)	Crecer de 1 constructora a N tenants sin rediseño: condición del costo marginal cero del modelo SaaS.	Alta
Mantenibilidad	Actualizar sin romper a usuarios activos, con un equipo de dos personas donde cada hora de retrabajo cuesta USD 7,07 sincerados.	Alta
Compatibilidad	Integraciones multicanal (Slack, Discord, Telegram/Teams), Google Calendar y la futura WhatsApp Business API, cada una con contrato de API documentado.	Alta
Safety (nueva 2023)	Reinterpretada como daño económico: un lead de USD 15.000 borrado por error exige confirmaciones destructivas, soft-delete y undo al 100%.	Media-alta
Calidad en uso (ISO 25019)	Se mide con el usuario real en su contexto real: efectividad, eficiencia, satisfacción y ausencia de riesgo. El SUS es dato de uso; la latencia es dato de producto: ambos necesarios.	Crítica

Nota. Elaboración propia sobre ISO/IEC 25010:2023 (2026); framework completo en el Anexo E.

Siguiendo a McCall (1977), se documentaron los conflictos entre atributos y la decisión tomada en cada caso: Security frente a Performance (las capas de autenticación y firma suman milisegundos, pero los 3,2 s medidos caben en el presupuesto de 5 s, por lo que la seguridad no se negocia); Flexibility frente a Efficiency (se eligió un esquema multi-tenant único con RLS,

aceptando una degradación acotada a cambio del costo marginal cero); e Interaction Capability frente a Performance (la gestión primaria vive en la tarjeta de Slack, de peso nulo en 4G, y el dashboard rico queda como experiencia secundaria de oficina). La regla rectora: la calidad es equilibrio, no maximizar todo.

5.2. Madurez de procesos: ruta CMMI Nivel 1 → 3

El diagnóstico honesto sitúa al equipo en el Nivel 1 (Inicial): dos personas y éxito dependiente del esfuerzo individual, situación normal en etapa temprana. Se adoptó la representación continua de CMMI —mejorar áreas prioritarias al ritmo del equipo, sin buscar certificación— mediante la ruta de cinco pasos de la Tabla 21, diseñada para que cada paso genere evidencia presentable.

Tabla 21

Ruta de madurez de procesos CMMI para TEAMSLASH

Área de proceso CMMI	Acción concreta	Evidencia
1. Gestión de requisitos	Backlog único clasificado por FURPS+ y trazable al atributo ISO 25010 que ataca; nada se codifica sin ticket (las HU-01 a HU-08 ya cumplen el formato).	Tabla de trazabilidad requisito → atributo → métrica
2. Gestión de la configuración	Rama main protegida, PRs obligatorios, versionado semántico y migraciones de PostgreSQL versionadas.	Historial Git + CHANGELOG
3. Planificación y control	Sprints de 1-2 semanas con estimación y velocidad registrada (los tres sprints del proyecto ya están costeados en el WBS). Este paso sitúa al equipo en el Nivel 2.	Tablero + registro de sprints
4. Aseguramiento de la calidad	Definition of Done escrita (tests + revisión + criterios ISO aplicables) y CI con linter, tests y npm audit en cada PR.	Pipeline verde + DoD

Área de proceso CMMI	Acción concreta	Evidencia
5. Estandarización (Nivel 3)	Plantillas reusables de PR, historia de usuario y checklist de release, para que el proceso funcione aunque ingrese alguien nuevo.	Repositorio /docs con estándares

Nota. Elaboración propia (2026). Advertencia metodológica: CMMI mira el proceso e ISO 25010 mira el producto; un nivel alto de madurez no garantiza buen producto, por lo que solo se adopta lo que reduce retrabajo real.

5.3. Métricas y KPIs de calidad (formato Gilb)

Cada requisito de calidad se volvió medible con el formato de Gilb (escala, medidor, mínimo aceptable y objetivo), tomando las métricas de las normas ISO/IEC 25022 (calidad en uso) e ISO/IEC 25023 (calidad de producto). La Tabla 22 presenta los KPIs de uso con sus líneas base del diagnóstico, y la Tabla 23 los principales KPIs de producto.

Tabla 22

KPIs de calidad en uso (ISO/IEC 25019/25022)

KPI	Medidor	Mínimo	Objetivo
SUS (línea base: 53,83)	Cuestionario de Brooke (1996), 10 ítems	68	80
Speed-to-lead (línea base: 13,3% en 15 min)	Timestamp lead creado → primer contacto	≤ 60 min en 70%	≤ 5 min en 90%
Efectividad	Tareas críticas completadas sin ayuda	85%	95%
Eficiencia en uso	Tiempo en registrar un lead nuevo	≤ 90 s	≤ 45 s
Ausencia de riesgo (línea base: 36,7% de confirmaciones perdidas)	Pérdidas de datos reportadas por mes	0	0

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 23

KPIs de calidad de producto (ISO/IEC 25023, selección)

Característica	KPI	Objetivo
Fiabilidad	Disponibilidad (uptime) / MTTR / transacciones sin error	≥ 99,5% / < 30 min / ≥ 99,9%
Eficiencia de desempeño	p95 de respuesta de la API / latencia formulario → alerta (validada: 3,2 s)	< 400 ms / < 5 s sostenido
Interaction Capability	Tasa de error del usuario por tarea / time-to-first-value	< 5% / < 10 min
Security	Vulnerabilidades críticas abiertas / cobertura RLS / invocaciones con firma HMAC válida	0 / 100% / 100%
Mantenibilidad	Cobertura de tests en módulos core / lead time de corrección	≥ 60% / < 3 días
Flexibility	Degradación de latencia p95 a 10× tenants	< 20%
Safety (económica)	Acciones destructivas con confirmación y deshacer (undo)	100%

Nota. Elaboración propia (2026); tablero completo en el Anexo E.

El framework cierra el lazo entre la ingeniería y el negocio con una cadena auditable: atributo ISO 25010 → métrica Gilb → resultado comercial. El ejemplo canónico de TEAMSLASH: eficiencia de desempeño → latencia extremo a extremo menor a 5 segundos → speed-to-lead menor a 15 minutos → recuperación de los leads que hoy se fugan antes del primer contacto (30% del embudo) → protección de contratos de USD 15.000 y, en última instancia, la rentabilidad proyectada del modelo (TIR del 37,3% y VAN de USD 3.202). Presentada así, la calidad no es un anexo técnico: es el mecanismo que produce la viabilidad financiera del proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- **Viabilidad y relevancia del problema:** el diagnóstico con cuatro instrumentos (N = 30) validó estadísticamente que el cuello de botella no es la falta de interés del cliente sino la ineficiencia operativa: el 56,7% de la comunicación crítica circula por canales informales, solo el 13,3% de los leads se contacta dentro de los 15 minutos, la mayor fuga del embudo (30%) ocurre antes del primer contacto y la mitad del equipo califica el impacto como crítico o alto para el flujo de caja, con un valor estimado de USD 15.000 por oportunidad perdida.
- **Efectividad de la arquitectura propia y la "Fricción Cero":** el ecosistema —landing en Vercel, API Node.js en Railway con autenticación y firma HMAC-SHA256, base PostgreSQL y tarjetas interactivas de Slack— redujo el tiempo de respuesta de más de 24 horas a menos de 15 minutos, con latencia técnica promedio de 3,2 segundos. La evidencia SUS (53,83 en el sistema inicial) demostró que la adopción depende del rediseño de la experiencia y no de la capacitación, principio que gobernó la versión consolidada.
- **Solidez financiera del modelo SaaS con costeo ABC:** la estructura de costos con sinceramiento laboral y presupuesto por actividades otorgó trazabilidad total: CAPEX de USD 5.500 (87,7% Sweat Equity y solo USD 675 de caja), OPEX de USD 310 mensuales, margen de contribución del 95% por el costo marginal cero, punto de equilibrio de 7 clientes, precio de USD 49 validado en la banda conservador-recomendado, TIR del 37,3% frente a una TMAR del 15%, VAN de USD 3.202 y recuperación de la inversión en el tercer año.

- **Aprendizajes académicos:** el proyecto fortaleció competencias en diseño de modelos de negocio B2B por suscripción, desarrollo e integración de APIs REST con seguridad criptográfica, investigación de usuarios con instrumentos validados (SUS, ranking forzado, cruces de variables), costeo ABC con sinceramiento laboral y evaluación financiera con VAN/TIR, además de la comunicación efectiva de la propuesta mediante el pitch y el material visual de la presentación final.

Recomendaciones

- **Ejecución de la hoja de ruta priorizada:** desarrollar la Fase II en el orden validado por los usuarios: historial centralizado del cliente con integración de WhatsApp Business API (la condición de adopción más mencionada) y reportería analítica de conversión y embudo, escalando después hacia el Módulo de Avance de Obra del Plan Premium que evoluciona el CRM hacia un ERP ligero.
- **Estrategias de expansión (go-to-market):** estructurar alianzas gremiales con la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) mediante seminarios de "Digitalización en Construcción", para posicionar a TEAMSLASH como estándar del nicho con venta directa B2B.
- **Gobernanza financiera continua:** mantener el libro de costos ABC (Anexo A) como herramienta viva: revisar trimestralmente las tasas sinceradas, el consumo real de horas de mantenimiento y los costos de nube, para que los márgenes y el punto de equilibrio reflejen la realidad antes de decidir precios o contrataciones.
- **Gestión de la adopción:** sostener los tres principios de diseño derivados de la evidencia (mobile-first real, mínimo costo de interacción y "el sistema debe ahorrar

tiempo, no añadir trabajo") y medir periódicamente la usabilidad con SUS para verificar que la versión consolidada supere el umbral normativo de 68 puntos.

REFERENCIAS

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction, 24*(6), 574-594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies, 4*(3), 114-123.

Boehm, B. W., Brown, J. R., & Lipow, M. (1978). Quantitative evaluation of software quality. En *Proceedings of the 2nd International Conference on Software Engineering* (pp. 592-605). IEEE Computer Society Press.

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.ª ed.). Springer.

Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2012). *Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial* (14.ª ed.). Pearson Educación.

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ISO.

Lewis, J. R. (2018). The System Usability Scale: Past, present, and future. *International Journal of Human-Computer Interaction, 34*(7), 577-590. https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455307

McCall, J. A., Richards, P. K., & Walters, G. F. (1977). *Factors in software quality* (Vols. 1-3, RADC-TR-77-369). Rome Air Development Center.

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

Oldroyd, J. B., McElheran, K., & Elkington, D. (2011). The short life of online sales leads. *Harvard Business Review, 89*(3), 28.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value proposition design: How to create products and services customers want*. John Wiley & Sons.

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., & Sapag Puelma, J. M. (2014). *Preparación y evaluación de proyectos* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Sauro, J. (2011). *A practical guide to the System Usability Scale: Background, benchmarks & best practices*. Measuring Usability LLC.

Sutherland, J. (2014). *Scrum: The art of doing twice the work in half the time*. Crown Business.

ANEXOS

Anexo A. Libro de costos ABC del proyecto

El modelo de costos completo consta en el libro "TEAMSLASH – Estructura de Costos ABC" (Excel), con tres hojas de fórmulas trazables: "Cálculos" (inventario y clasificación de costos mensuales, sinceramiento laboral, depreciación, ecuaciones financieras y punto de equilibrio), "Informe" (presupuesto por actividades de las cinco fases y desglose del CAPEX por naturaleza) y "Resumen Financiero" (indicadores maestros, escenarios de precios y flujo descontado con VAN y TIR). Las celdas de supuestos son editables, por lo que el libro constituye una herramienta viva de gestión.

Anexo B. Diagnóstico y análisis de resultados (cuatro instrumentos, N = 30)

El análisis completo de los cuatro instrumentos de encuesta —perfil demográfico, fricción operativa, cálculo detallado del SUS, fuga de leads, cruces de variables por rol, análisis cualitativo con verbatims y hoja de ruta priorizada— consta en el documento "Diagnóstico y Análisis de Resultados", del cual el Capítulo I de este informe presenta la síntesis ejecutiva.

Anexo C. Matrices comparativas de herramientas

Las matrices completas de evaluación de alternativas (base de datos/CRM, canal de alertas y mecanismo de captación), con los ocho criterios de comparación por herramienta (costo, acceso móvil, integración por Webhooks, curva de aprendizaje, colaboración, trazabilidad, consumo de datos en 4G y escalabilidad), constan en el documento "TEAMSLASH: Tablas Comparativas de Herramientas".

Anexo D. Pitch deck de la presentación final

El material visual de la defensa —diapositivas de diagnóstico, dolor del mercado, solución de Fricción Cero, pilares de la propuesta de valor, arquitectura del ecosistema, ventaja competitiva con demo en vivo (código QR), modelo de negocio y proyección de rentabilidad— consta en el documento "Pitch Deck TEAMSLASH".

Anexo E. Framework de Calidad de TEAMSLASH

El framework completo de gestión de la calidad —los diez atributos con sus equivalencias entre modelos (McCall, Boehm, FURPS+, Dromey), los conflictos documentados entre atributos, la guía de uso combinado de los modelos, la ruta de madurez CMMI y el tablero íntegro de métricas Gilb con origen en las normas ISO/IEC 25022 y 25023— consta en el documento "Framework de Calidad TeamSlash", del cual el Capítulo V presenta la síntesis ejecutiva.